

جلسه دوم – بخش اول

آمار توصیفی و خلاصه سازی داده ها

هدف بخش

در این بخش، پژوهشگر یاد می گیرد چگونه داده های پژوهشی را به صورت توصیفی بررسی کند، شاخص های اصلی پراکندگی و مرکز را محاسبه کند، داده ها را بر اساس گروه یا زمان خلاصه سازی کند، تعداد نمونه ها و داده های گمشده را بررسی کند و در نهایت یک جدول خلاصه مناسب برای گزارش علمی تهیه کند 📊

دیتاست UCI Abalone Dataset



در این بخش از دیتاست واقعی **Abalone Dataset** از مخزن UCI استفاده می کنیم. دیتاست Abalone شامل اندازه گیری های زیست سنجی روی آبزی آبالون است. هدف رایج در این داده ها، بررسی رابطه بین ویژگی های مورفومتریک و سن تقریبی آبزی است. سن تقریبی آبالون معمولاً از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$Age = Rings + 1.5$$

در این بخش تمرکز ما بر موارد زیر است:

- بررسی ساختار داده
- آمار توصیفی متغیرهای کمی
- خلاصه سازی متغیر کیفی
- محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی
- محاسبه آمار توصیفی گروهی
- محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای کمی
- تفسیر کاربردی نتایج در علوم آبزبان

دریافت و آماده سازی داده ها

```
# url <- "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-
databases/abalone/abalone.data"
url <- "dataset/abalone.data"
abalone <- read.csv(
  url,
  header = FALSE,
  col.names = c(
    "Sex",
    "Length",
    "Diameter",
    "Height",
    "Whole_weight",
    "Shucked_weight",
    "Viscera_weight",
    "Shell_weight",
    "Rings"
  )
)

head(abalone)
```

خروجی:

	Sex	Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight	Viscera_weight	Shell_weight	Rings
1	M	0.455	0.365	0.095	0.5140	0.2245	0.1010	0.150	15
2	M	0.350	0.265	0.090	0.2255	0.0995	0.0485	0.070	7
3	F	0.530	0.420	0.135	0.6770	0.2565	0.1415	0.210	9
4	M	0.440	0.365	0.125	0.5160	0.2155	0.1140	0.155	10
5	I	0.330	0.255	0.080	0.2050	0.0895	0.0395	0.055	7
6	I	0.425	0.300	0.095	0.3515	0.1410	0.0775	0.120	8

بررسی ساختار داده

```
str(abalone)
```

```
'data.frame':      4177 obs. of  9 variables:
 $ Sex           : chr  "M" "M" "F" "M" ...
 $ Length        : num  0.455 0.35 0.53 0.44 0.33 0.425 ...
 $ Diameter      : num  0.365 0.265 0.42 0.365 0.255 0.3 ...
 $ Height        : num  0.095 0.09 0.135 0.125 0.08 0.095 ...
 $ Whole_weight  : num  0.514 0.226 0.677 0.516 0.205 ...
 $ Shucked_weight: num  0.2245 0.0995 0.2565 0.2155 0.0895 ...
 $ Viscera_weight: num  0.101 0.0485 0.1415 0.114 0.0395 ...
 $ Shell_weight  : num  0.15 0.07 0.21 0.155 0.055 0.12 ...
 $ Rings         : int  15 7 9 10 7 8 ...
```

متغیر Sex در ابتدا به صورت character خوانده شده است. برای تحلیل آماری بهتر، آن را به متغیر عاملی تبدیل می‌کنیم.

```
abalone$Sex <- factor(abalone$Sex)
str(abalone$Sex)
```

```
Factor w/ 3 levels "F","I","M": 3 3 1 3 2 2 1 1 3 1 ...
```

سطوح متغیر Sex عبارت‌اند از:

مفهوم	کد
Female	F
Infant	I
Male	M

افزودن متغیر سن تقریبی

در دیتاست Abalone، متغیر Rings تعداد حلقه‌ها را نشان می‌دهد. برای برآورد سن تقریبی، معمولاً مقدار ۱.۵ به تعداد حلقه‌ها اضافه می‌شود.

```
abalone$Age <- abalone$Rings + 1.5

head(abalone[, c("Sex", "Rings", "Age")])
```

	Sex	Rings	Age
1	M	15	16.5
2	M	7	8.5
3	F	9	10.5
4	M	10	11.5
5	I	7	8.5
6	I	8	9.5

از دیدگاه زیست‌شناسی آبزیان، متغیر Age می‌تواند برای بررسی رابطه سن با وزن، طول، قطر، وزن صدف و سایر شاخص‌های مورفومتریک استفاده شود.

خلاصه کلی داده‌ها با summary()

تابع summary() یکی از سریع‌ترین روش‌ها برای مشاهده آمار توصیفی اولیه در R است.

```
summary(abalone)
```

خروجی:

Sex	Length	Diameter	Height	Whole_weight
F:1307	Min. :0.075	Min. :0.0550	Min. :0.0000	Min. :0.0020
I:1342	1st Qu.:0.450	1st Qu.:0.3500	1st Qu.:0.1150	1st Qu.:0.4415
M:1528	Median :0.545	Median :0.4250	Median :0.1400	Median :0.7995
	Mean :0.524	Mean :0.4079	Mean :0.1395	Mean :0.8287
	3rd Qu.:0.615	3rd Qu.:0.4800	3rd Qu.:0.1650	3rd Qu.:1.1530
	Max. :0.815	Max. :0.6500	Max. :1.1300	Max. :2.8255

Shucked_weight	Viscera_weight	Shell_weight	Rings	Age
Min. :0.0010	Min. :0.0005	Min. :0.0015	Min. : 1.000	Min. :
2.500				
1st Qu.:0.1860	1st Qu.:0.0935	1st Qu.:0.1300	1st Qu.: 8.000	1st Qu.:
9.500				
Median :0.3360	Median :0.1710	Median :0.2340	Median : 9.000	Median
:10.500				
Mean :0.3594	Mean :0.1806	Mean :0.2388	Mean : 9.934	Mean
:11.434				
3rd Qu.:0.5020	3rd Qu.:0.2530	3rd Qu.:0.3290	3rd Qu.:11.000	3rd
Qu.:12.500				
Max. :1.4880	Max. :0.7600	Max. :1.0050	Max. :29.000	Max.
:30.500				



summary() تفسیر اولیه خروجی

چند نکته مهم از خروجی بالا:

- تعداد کل نمونه‌ها برابر با ۴۱۷۷ است.
 - بیشترین فراوانی مربوط به گروه M با ۱۵۲۸ مشاهده است.
 - میانگین طول آبالون‌ها حدود ۰.۵۲۴ است.
 - میانگین وزن کل برابر با حدود ۰.۸۲۹ است.
 - میانگین تعداد حلقه‌ها حدود ۹.۹۳۴ است.
 - میانگین سن تقریبی برابر با حدود ۱۱.۴۳۴ است.
 - مقدار بیشینه Height برابر با ۱.۱۳۰ است که نسبت به چارک سوم یعنی ۰.۱۶۵ بسیار بزرگ است و می‌تواند یک مقدار پرت یا مشاهده غیرمعمول باشد.
- در تحلیل‌های زیستی، مقادیر پرت باید با دقت بررسی شوند؛ زیرا ممکن است ناشی از خطای اندازه‌گیری، خطای ورود داده یا یک نمونه زیستی خاص باشند.

فراوانی متغیر کیفی Sex

برای متغیرهای کیفی، آمار توصیفی معمولاً شامل فراوانی و درصد فراوانی است.

```
table(abalone$Sex)
```

خروجی:

F	I	M
1307	1342	1528

محاسبه درصد فراوانی:

```
prop.table(table(abalone$Sex)) * 100
```

خروجی:

F	I	M
31.29040	32.12832	36.58128

برای نمایش منظم‌تر:

```
sex_freq <- data.frame(
  Sex = names(table(abalone$Sex)),
  Frequency = as.vector(table(abalone$Sex)),
  Percent = round(as.vector(prop.table(table(abalone$Sex)) * 100), 2)
```

sex_freq

خروجی:

	Sex	Frequency	Percent
1	F	1307	31.29
2	I	1342	32.13
3	M	1528	36.58

تفسیر فراوانی جنسیت

در این دیتاست:

- حدود ۳۱.۲۹ درصد نمونه‌ها ماده هستند.
- حدود ۳۲.۱۳ درصد نمونه‌ها نابالغ هستند.
- حدود ۳۶.۵۸ درصد نمونه‌ها نر هستند.

این توزیع نسبتاً متعادل است و برای مقایسه گروه‌ها از نظر وزن، طول، سن و سایر متغیرهای زیستی مناسب به نظر می‌رسد.

انتخاب متغیرهای کمی

برای محاسبه آمار توصیفی، ابتدا متغیرهای عددی را جدا می‌کنیم.

```
numeric_vars <- abalone[, c(
  "Length",
  "Diameter",
  "Height",
  "Whole_weight",
  "Shucked_weight",
  "Viscera_weight",
  "Shell_weight",
  "Rings",
  "Age"
)]

head(numeric_vars)
```

خروجی:

	Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight	Viscera_weight
	Shell_weight	Rings	Age			
1	0.455	0.365	0.095	0.5140	0.2245	0.1010

0.150	15	16.5				
2	0.350	0.265	0.090	0.2255	0.0995	0.0485
0.070	7	8.5				
3	0.530	0.420	0.135	0.6770	0.2565	0.1415
0.210	9	10.5				
4	0.440	0.365	0.125	0.5160	0.2155	0.1140
0.155	10	11.5				
5	0.330	0.255	0.080	0.2050	0.0895	0.0395
0.055	7	8.5				
6	0.425	0.300	0.095	0.3515	0.1410	0.0775
0.120	8	9.5				

محاسبه میانگین برای متغیرهای کمی

```
sapply(numeric_vars, mean)
```

خروجی:

Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight
Viscera_weight				
0.5239921	0.4078813	0.1395164	0.8287422	0.3593675
0.1805936				
Shell_weight	Rings	Age		
0.2388319	9.9336845	11.4336845		

محاسبه میانه

```
sapply(numeric_vars, median)
```

خروجی:

Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight
Viscera_weight				
0.5450	0.4250	0.1400	0.7995	0.3360
0.1710				
Shell_weight	Rings	Age		
0.2340	9.0000	10.5000		

```
sapply(numeric_vars, sd)
```

خروجی:

	Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight
Viscera_weight	0.1200929	0.0992399	0.0418271	0.4903890	0.2219634
	0.1096143				
Shell_weight	0.1392038	Rings	Age		
		3.2241690	3.2241690		

محاسبه کمینه و بیشینه

```
sapply(numeric_vars, min)
```

خروجی:

	Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight
Viscera_weight	0.0750	0.0550	0.0000	0.0020	0.0010
	0.0005				
Shell_weight	0.0015	Rings	Age		
		1.0000	2.5000		

```
sapply(numeric_vars, max)
```

خروجی:

	Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight
Viscera_weight	0.8150	0.6500	1.1300	2.8255	1.4880
	0.7600				
Shell_weight	1.0050	Rings	Age		
		29.0000	30.5000		

برای گزارش علمی، بهتر است آمار توصیفی در یک جدول منظم ارائه شود.

```
desc_stats <- data.frame(  
  Variable = names(numeric_vars),  
  Mean = sapply(numeric_vars, mean),  
  Median = sapply(numeric_vars, median),  
  SD = sapply(numeric_vars, sd),  
  Min = sapply(numeric_vars, min),  
  Max = sapply(numeric_vars, max)  
)
```

desc_stats

خروجی:

	Variable	Mean	Median	SD	Min	Max
Length	Length	0.5239921	0.5450	0.1200929	0.0750	0.8150
Diameter	Diameter	0.4078813	0.4250	0.0992399	0.0550	0.6500
Height	Height	0.1395164	0.1400	0.0418271	0.0000	1.1300
Whole_weight	Whole_weight	0.8287422	0.7995	0.4903890	0.0020	2.8255
Shucked_weight	Shucked_weight	0.3593675	0.3360	0.2219634	0.0010	1.4880
Viscera_weight	Viscera_weight	0.1805936	0.1710	0.1096143	0.0005	0.7600
Shell_weight	Shell_weight	0.2388319	0.2340	0.1392038	0.0015	1.0050
Rings	Rings	9.9336845	9.0000	3.2241690	1.0000	29.0000
Age	Age	11.4336845	10.5000	3.2241690	2.5000	30.5000

گرد کردن جدول آمار توصیفی

در گزارش‌های علمی، معمولاً اعداد با تعداد رقم اعشار مشخص گزارش می‌شوند.

```
desc_stats_round <- data.frame(  
  Variable = names(numeric_vars),  
  Mean = round(sapply(numeric_vars, mean), 3),  
  Median = round(sapply(numeric_vars, median), 3),  
  SD = round(sapply(numeric_vars, sd), 3),  
  Min = round(sapply(numeric_vars, min), 3),  
  Max = round(sapply(numeric_vars, max), 3)  
)
```

desc_stats_round

خروجی:

	Variable	Mean	Median	SD	Min	Max
Length	Length	0.524	0.545	0.120	0.075	0.815
Diameter	Diameter	0.408	0.425	0.099	0.055	0.650
Height	Height	0.140	0.140	0.042	0.000	1.130
Whole_weight	Whole_weight	0.829	0.799	0.490	0.002	2.825
Shucked_weight	Shucked_weight	0.359	0.336	0.222	0.001	1.488
Viscera_weight	Viscera_weight	0.181	0.171	0.110	0.001	0.760
Shell_weight	Shell_weight	0.239	0.234	0.139	0.002	1.005
Rings	Rings	9.934	9.000	3.224	1.000	29.000
Age	Age	11.434	10.500	3.224	2.500	30.500

تفسیر جدول آمار توصیفی

از جدول بالا می‌توان چند برداشت زیستی داشت:

- میانگین `Whole_weight` حدود ۰.۸۲۹ است، اما انحراف معیار آن ۰.۴۹۰ است؛ بنابراین وزن کل تنوع نسبتاً زیادی دارد.
- میانگین `Length` برابر با ۰.۵۲۴ و میانه آن ۰.۵۴۵ است؛ نزدیک بودن میانگین و میانه نشان می‌دهد توزیع طول نسبتاً متعادل‌تر از وزن است.
- متغیر `Height` دارای مقدار کمینه ۰ و بیشینه ۱.۱۳ است؛ این موضوع باید در کنترل کیفیت داده‌ها بررسی شود.
- متغیر `Rings` از ۱ تا ۲۹ تغییر می‌کند، یعنی نمونه‌ها از نظر سن تقریبی بسیار متنوع هستند.
- چون `Age` مستقیماً از `Rings + 1.5` ساخته شده است، انحراف معیار آن دقیقاً با `Rings` برابر است.

آمار توصیفی گروهی بر اساس جنسیت

در بسیاری از مطالعات آبزیان، پژوهشگر علاقه‌مند است بداند آیا میانگین وزن، طول یا سن بین گروه‌های جنسی متفاوت است یا خیر.

برای شروع، میانگین وزن کل را بر اساس جنسیت محاسبه می‌کنیم.

```
aggregate(Whole_weight ~ Sex, data = abalone, mean)
```

خروجی:

	Sex	Whole_weight
1	F	1.046532
2	I	0.431363
3	M	0.991459

میانگین طول بر اساس جنسیت

```
aggregate(Length ~ Sex, data = abalone, mean)
```

خروجی:

	Sex	Length
1	F	0.5790933
2	I	0.4277452
3	M	0.5613914

میانگین تعداد حلقه‌ها بر اساس جنسیت

```
aggregate(Rings ~ Sex, data = abalone, mean)
```

خروجی:

	Sex	Rings
1	F	11.129304
2	I	7.890462
3	M	10.705497

میانگین سن تقریبی بر اساس جنسیت

```
aggregate(Age ~ Sex, data = abalone, mean)
```

خروجی:

	Sex	Age
1	F	12.629304
2	I	9.390462
3	M	12.205497

تفسیر آمار گروهی

بر اساس نتایج بالا:

- گروه **I** یا نمونه‌های نابالغ، میانگین وزن، طول و سن کمتری نسبت به گروه‌های **F** و **M** دارند.
- میانگین وزن کل در ماده‌ها کمی بیشتر از نرهاست.
- میانگین تعداد حلقه‌ها در ماده‌ها بیشتر از نرها و نابالغ‌هاست.

- این نتایج با انتظار زیستی سازگار است؛ زیرا نمونه‌های نابالغ معمولاً کوچک‌تر، سبک‌تر و جوان‌تر هستند.

محاسبه چند شاخص همزمان با `aggregate()`

تابع `aggregate()` به صورت پایه‌ای معمولاً یک تابع را روی یک متغیر اعمال می‌کند. برای محاسبه چند شاخص، می‌توان از یک تابع سفارشی استفاده کرد.

```
aggregate(
  Whole_weight ~ Sex,
  data = abalone,
  FUN = function(x) c(
    mean = mean(x),
    sd = sd(x),
    median = median(x),
    min = min(x),
    max = max(x)
  )
)
```

خروجی:

	Sex	Whole_weight.mean	Whole_weight.sd	Whole_weight.median	Whole_weight.min	Whole_weight.max
1	F	1.0465321	0.4303163	1.0385000	0.0800000	2.6570000
2	I	0.4313625	0.2862747	0.3840000	0.0020000	2.0495000
3	M	0.9914594	0.4705814	0.9757500	0.0155000	2.8255000

محاسبه آمار توصیفی گروهی برای چند متغیر

```
aggregate(
  cbind(Length, Diameter, Whole_weight, Shell_weight, Rings, Age) ~ Sex,
  data = abalone,
  mean
)
```

خروجی:

	Sex	Length	Diameter	Whole_weight	Shell_weight	Rings	Age
1	F	0.5790933	0.4547314	1.0465322	0.3020092	11.129304	12.629304
2	I	0.4277452	0.3264940	0.4313635	0.1281826	7.890462	9.390462
3	M	0.5613914	0.4392866	0.9914594	0.2819696	10.705497	12.205497

تفسیر زیستی میانگین چند متغیر

نتایج نشان می‌دهد:

- گروه نابالغ I در تمام شاخص‌های اندازه بدن، مقدار کمتری دارد.
- ماده‌ها F به‌طور میانگین بیشترین مقدار Whole_weight و Shell_weight را دارند.
- تفاوت بین نرها و ماده‌ها در طول و قطر کمتر از تفاوت آن‌ها با گروه نابالغ است.
- متغیرهای وزن و اندازه می‌توانند در تشخیص مرحله رشدی آברי نقش مهمی داشته باشند.

ضریب همبستگی در آمار توصیفی

ضریب همبستگی یکی از شاخص‌های مهم در آمار توصیفی است که شدت و جهت رابطه خطی بین دو متغیر کمی را نشان می‌دهد.

برای دو متغیر کمی X و Y ، ضریب همبستگی پیرسون به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

مقدار r بین -1 و $+1$ قرار دارد:

مقدار ضریب همبستگی	تفسیر
نزدیک به $+1$	رابطه مستقیم قوی
نزدیک به 0	نبود رابطه خطی مشخص
نزدیک به -1	رابطه معکوس قوی

محاسبه ضریب همبستگی بین طول و وزن کل

در زیست‌سنجی آبریان، رابطه بین طول و وزن یکی از روابط بسیار مهم است.

```
cor(abalone$Length, abalone$Whole_weight)
```

خروجی:

```
[1] 0.9252612
```

این مقدار نشان‌دهنده رابطه مثبت و بسیار قوی بین طول و وزن کل است. یعنی با افزایش طول آبالون، وزن کل نیز معمولاً افزایش می‌یابد.

محاسبه ضریب همبستگی بین قطر و وزن کل

```
cor(abalone$Diameter, abalone$Whole_weight)
```

خروجی:

```
[1] 0.9254521
```

همبستگی قطر و وزن کل نیز بسیار قوی است. این نتیجه از نظر زیستی منطقی است، زیرا افزایش قطر صدف معمولاً با افزایش اندازه کلی بدن همراه است.

محاسبه ضریب همبستگی بین وزن صدف و تعداد حلقه‌ها

```
cor(abalone$Shell_weight, abalone$Rings)
```

خروجی:

```
[1] 0.627574
```

این همبستگی مثبت و نسبتاً قوی است. از آنجا که تعداد حلقه‌ها شاخصی برای سن است، افزایش وزن صدف می‌تواند تا حدی با افزایش سن مرتبط باشد.

محاسبه ضریب همبستگی بین وزن گوشت و تعداد حلقه‌ها

```
cor(abalone$Shucked_weight, abalone$Rings)
```

خروجی:

```
[1] 0.4208837
```

این مقدار نسبت به همبستگی وزن صدف با تعداد حلقه‌ها کمتر است. بنابراین در این داده‌ها، `Shell_weight` نسبت به `Shucked_weight` رابطه قوی‌تری با سن تقریبی دارد.

ماتریس همبستگی متغیرهای کمی

برای بررسی همزمان رابطه بین همه متغیرهای کمی، از ماتریس همبستگی استفاده می‌کنیم.

```
cor_matrix <- cor(numeric_vars)
round(cor_matrix, 3)
```

خروجی:

	Length	Diameter	Height	Whole_weight	Shucked_weight
Viscera_weight	Shell_weight	Rings	Age		
Length	1.000	0.987	0.828	0.925	0.898
0.903	0.898	0.557	0.557		
Diameter	0.987	1.000	0.834	0.925	0.893
0.900	0.905	0.575	0.575		
Height	0.828	0.834	1.000	0.819	0.775
0.798	0.817	0.557	0.557		
Whole_weight	0.925	0.925	0.819	1.000	0.969
0.966	0.955	0.540	0.540		
Shucked_weight	0.898	0.893	0.775	0.969	1.000
0.932	0.883	0.421	0.421		
Viscera_weight	0.903	0.900	0.798	0.966	0.932
1.000	0.908	0.504	0.504		
Shell_weight	0.898	0.905	0.817	0.955	0.883
0.908	1.000	0.628	0.628		
Rings	0.557	0.575	0.557	0.540	0.421
0.504	0.628	1.000	1.000		
Age	0.557	0.575	0.557	0.540	0.421
0.504	0.628	1.000	1.000		

تفسیر ماتریس همبستگی

چند رابطه مهم در ماتریس همبستگی:

- همبستگی Length و Diameter برابر با حدود ۰.۹۸۷ است؛ این دو متغیر تقریباً اطلاعات مشابهی درباره اندازه بدن ارائه می‌کنند.
- همبستگی Whole_weight و Shucked_weight برابر با حدود ۰.۹۶۹ است؛ یعنی وزن کل ارتباط بسیار نزدیکی با وزن گوشت دارد.
- همبستگی Whole_weight و Viscera_weight برابر با حدود ۰.۹۶۶ است.
- همبستگی Whole_weight و Shell_weight برابر با حدود ۰.۹۵۵ است.
- همبستگی Shell_weight و Rings برابر با حدود ۰.۶۲۸ است که در میان متغیرهای وزنی، رابطه قابل توجهی با سن تقریبی دارد.
- همبستگی Age و Rings برابر با ۱ است، زیرا Age مستقیماً از Rings ساخته شده است.

نکته مهم پژوهشی:

وقتی چند متغیر همبستگی بسیار بالایی با یکدیگر دارند، در مدل‌سازی‌های بعدی ممکن است مشکل هم‌خطی چندگانه ایجاد شود. برای مثال، استفاده همزمان از `Length` و `Diameter` در یک مدل رگرسیونی ممکن است نیاز به بررسی دقیق داشته باشد.

مرتب‌سازی همبستگی متغیرها با سن تقریبی

برای مطالعات رشد و برآورد سن آبی، مهم است بدانیم کدام متغیرها بیشترین رابطه را با سن دارند.

```
age_cor <- cor(numeric_vars, abalone$Age)

age_cor_sorted <- sort(age_cor[, 1], decreasing = TRUE)

age_cor_sorted
```

خروجی:

	Rings	Age	Shell_weight	Diameter
Length	1.0000000	1.0000000	0.6275740	0.5746599
	0.5567196			
	Height	Whole_weight	Viscera_weight	Shucked_weight
	0.5574673	0.5403897	0.5038192	0.4208837

تفسیر همبستگی متغیرها با سن

با توجه به خروجی بالا:

- متغیرهای `Rings` و `Age` همبستگی کامل دارند، زیرا سن از روی تعداد حلقه‌ها ساخته شده است.
- پس از آن، `Shell_weight` بیشترین همبستگی را با سن تقریبی دارد.
- متغیرهای `Length`، `Diameter` و `Height` نیز با سن رابطه مثبت متوسط تا نسبتاً قوی دارند.
- متغیر `Shucked_weight` نسبت به سایر متغیرهای وزنی، همبستگی کمتری با سن دارد.

از منظر شیلات و آبی‌پروری، این نتیجه مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد شاخص‌های مربوط به صدف ممکن است برای برآورد سن آبالون اطلاعات مفیدتری نسبت به وزن گوشت فراهم کنند.

تهیه جدول نهایی برای گزارش توصیفی

در یک مقاله یا گزارش پژوهشی، معمولاً آمار توصیفی را به صورت جدول نهایی گزارش می‌کنیم.


```
final_desc <- data.frame(
  Variable = names(numeric_vars),
  N = sapply(numeric_vars, length),
  Mean = round(sapply(numeric_vars, mean), 3),
  SD = round(sapply(numeric_vars, sd), 3),
  Median = round(sapply(numeric_vars, median), 3),
  Min = round(sapply(numeric_vars, min), 3),
  Max = round(sapply(numeric_vars, max), 3)
)

rownames(final_desc) <- NULL

final_desc
```

خروجی:

	Variable	N	Mean	SD	Median	Min	Max
1	Length	4177	0.524	0.120	0.545	0.075	0.815
2	Diameter	4177	0.408	0.099	0.425	0.055	0.650
3	Height	4177	0.140	0.042	0.140	0.000	1.130
4	Whole_weight	4177	0.829	0.490	0.799	0.002	2.825
5	Shucked_weight	4177	0.359	0.222	0.336	0.001	1.488
6	Viscera_weight	4177	0.181	0.110	0.171	0.001	0.760
7	Shell_weight	4177	0.239	0.139	0.234	0.002	1.005
8	Rings	4177	9.934	3.224	9.000	1.000	29.000
9	Age	4177	11.434	3.224	10.500	2.500	30.500